

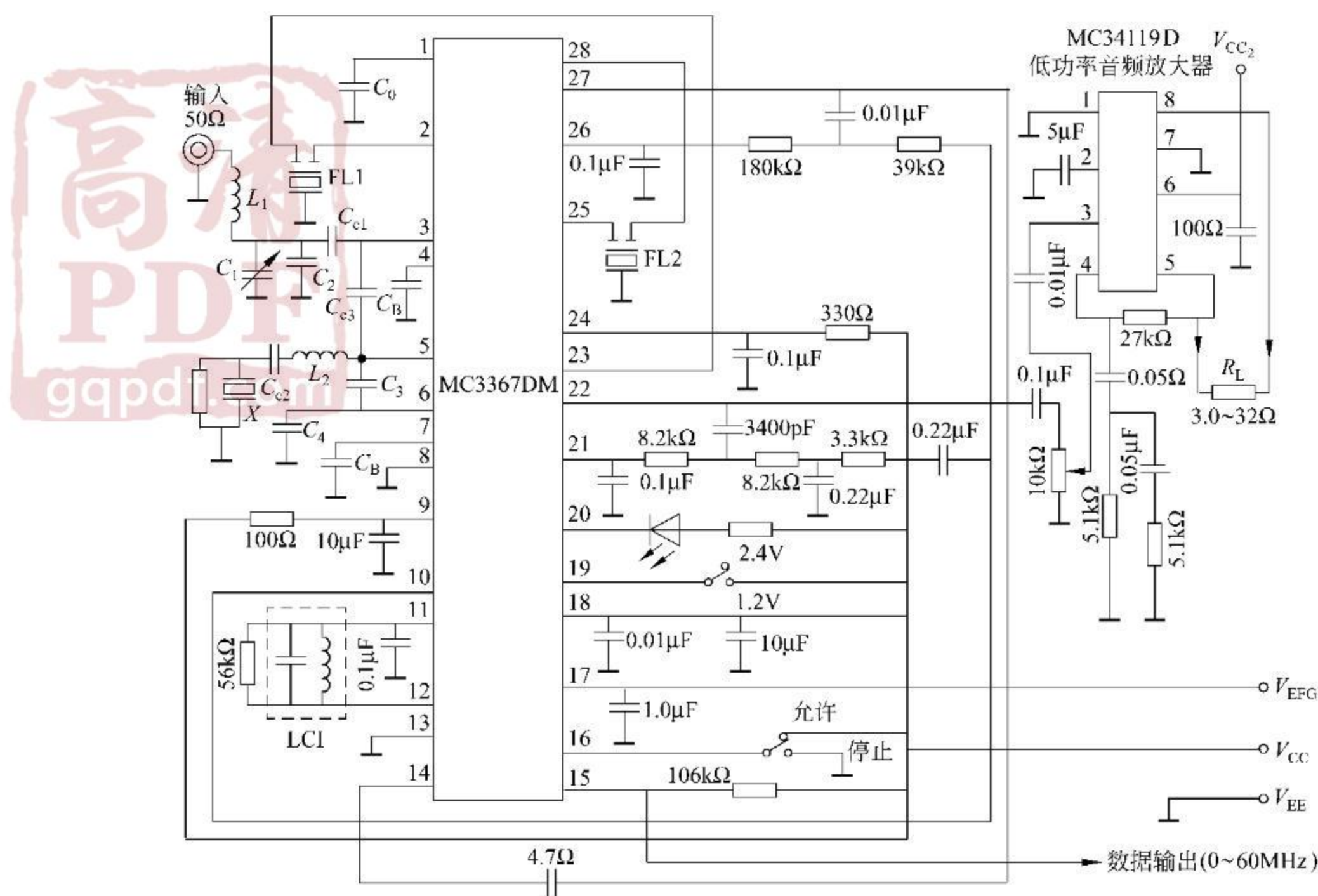
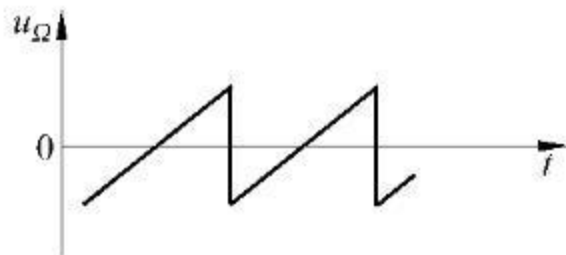


图 6-54 由 MC3367 组成的接收机电路

455kHz 中频信号,然后将该信号送入中频陶瓷滤波器 FL1,经滤波后的信号送入中频放大器输入端,再进入第二个中频滤波器 FL2,经二次滤波后的信号馈入中频限幅放大器和检波电路,从而恢复原来的低频信号。该信号经低频功率放大器 MC34119D 放大,并推动喇叭发出声音。在该接收机电路中,FL1 和 FL2 是中频(455kHz)陶瓷带通滤波器,它的输入、输出阻抗应在 $1.5 \sim 2.0\text{k}\Omega$ 范围内选择,它的设置能使电路获得最好的邻接信道和灵敏度。 L_1 、 C_1 和 C_2 是谐振网络,当射频或中频输入时,它能在混频器输入和 50Ω 的阻抗之间提供良好的匹配。 C_{e1} 和 C_{e3} 是射频耦合电容,在规定的输入和振荡频率下,阻抗应小于或等于 20Ω 。 C_{e2} 亦是耦合电容,它能为振荡信号和混频器之间提供轻耦合。在规定的振荡频率下,它的阻抗应在 $3 \sim 5\text{k}\Omega$ 之间。 C_B 为旁路电容,在希望的射频和本振频率下,它的阻抗应小于或等于 20Ω 。LCI 是一个中频谐振器,其频率为 455kHz。

思考题与习题

- 6-1 若调制信号为锯齿波,如图题 6-1 所示,大致画出调频波的波形图。
 6-2 设调制信号 $u_\Omega(t) = U_{\Omega m} \cos \Omega t$,载波信号为 $u_c(t) = U_m \cos \omega_c t$,调频的比例系数



图题 6-1

为 K_f ($\text{rad}/(\text{V} \cdot \text{s})$)。试写出调频波的以下各量:

- (1) 瞬时角频率 $\omega(t)$; (2) 瞬时相位 $\theta(t)$; (3) 最大频移 $\Delta\omega_f$;
(4) 调制指数 m_f ; (5) 已调频波的 $u_{FM}(t)$ 的数学表达式。

6-3 为什么调幅波的调制系数不能大于 1, 而角度调制的调制系数可以大于 1?

6-4 已知载波频率 $f_c = 100\text{MHz}$, 载波电压幅度 $U_m = 5\text{V}$, 调制信号 $u_\Omega(t) = \cos 2\pi \times 10^3 t + 2\cos 2\pi \times 500 t$, 试写出调频波的数学表示式 (设两调制信号最大频偏均为 $\Delta f_{\max} = 20\text{kHz}$)。

6-5 载频振荡的频率为 $f_c = 25\text{MHz}$, 振幅为 $U_m = 4\text{V}$, 调制信号为单频余弦波, 频率为 $F = 400\text{Hz}$, 频偏为 $\Delta f = 10\text{kHz}$ 。

- (1) 写出调频波和调相波的数学表达式;
(2) 若仅将调制频率变为 2kHz , 其他参数不变, 试写出调频波与调相波的数学表达式。

6-6 有一调幅波和一调频波, 它们的载频均为 1MHz 。调制信号均为 $u_\Omega(t) = 0.1 \sin(2\pi \times 10^3 t)$ (V)。已知调频时, 单位调制电压产生的频偏为 1kHz/V 。

- (1) 试求调幅波的频谱宽度 B_{AM} 和调频波的有效频谱宽度 B_{FM} 。
(2) 若调制信号改为 $u_\Omega(t) = 20 \sin(2\pi \times 10^3 t)$ (V), 试求 B_{AM} 和 B_{FM} 。

6-7 分析电抗管调频的基本原理。

6-8 给定调频信号中心频率为 $f_c = 50\text{MHz}$, 频偏 $\Delta f = 75\text{kHz}$, 调制信号为正弦波, 试求调频波在以下三种情况下的调制指数和频带宽度 (按 10% 的规定计算带宽)。

- (1) 调制信号频率为 $F = 300\text{Hz}$;
(2) 调制信号频率为 $F = 3\text{kHz}$;
(3) 调制信号频率为 $F = 15\text{kHz}$ 。

6-9 若调制信号频率为 400Hz , 振幅为 2.4V , 调制指数为 60。当调制信号频率减小为 250Hz , 同时振幅上升为 3.2V 时, 调制指数将变为多少?

6-10 已知调频波 $u(t) = 2\cos(2\pi \times 10^6 t + 10\sin 2000\pi t)$ (V), 试确定:

- (1) 最大频偏;
(2) 此信号在单位电阻上的功率。

6-11 有一调频发射机, 用正弦波调制, 未调制时, 发射机在 50Ω 电阻负载上的输出功率 $P_o = 100\text{W}$ 。将发射机的频偏由零慢慢增大, 当输出的第一个边频成分等于零时, 即停止下来。试计算:

- (1) 载频成分的平均功率;
(2) 所有边频成分总的平均功率;
(3) 第二次边频成分总的平均功率。

6-12 在调频器中,如果加到变容二极管的交流电压超过直流偏压,对调频电路的工作有什么影响?

6-13 设用调相法获得调频,调制频率 $F = 300 \sim 3000\text{Hz}$ 。在失真不超过允许值的情况下,最大允许相位偏移 $\Delta\theta_m = 0.5\text{rad}$ 。如要求在任一调制频率得到最大的频偏 Δf 不低于 75kHz 的调频波,需要倍频的倍数为多少?

6-14 用原理方框图说明鉴频原理,并画出相应点的波形图。

6-15 试比较鉴频器和线性放大器中造成非线性失真的物理过程。

6-16 为什么通常在鉴频器之前要采用限幅器?

6-17 有一个鉴频器的鉴频特性为正弦型,带宽 $B = 200\text{kHz}$,试写出此鉴频器的鉴频特性表达式。

6-18 有一个鉴频器的鉴频特性如图题 6-18 所示。
鉴频器的输出电压为

$$u_o(t) = \cos 4\pi \times 10^4 t (\text{V})$$

求: (1) 鉴频跨导 $g_d = ?$

(2) 写出输入信号 $u_{\text{FM}}(t)$ 和调制信号 u_Ω 的表达式。

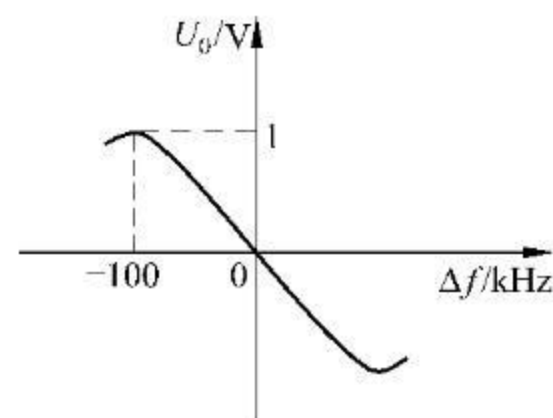
6-19 斜率鉴频器中应用单谐振回路和小信号选频放大器中应用单谐振回路的目的有何不同? Q 值高低对于二者的工作特性各有何影响?

6-20 为什么比例鉴频器有抑制寄生调幅的作用?

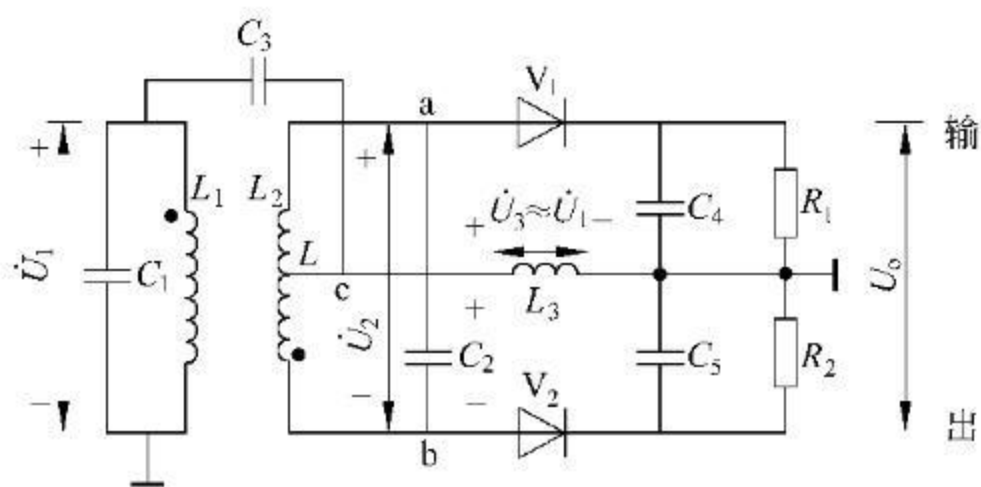
6-21 电感耦合相位鉴频器如图题 6-21 所示。

(1) 画出信号频率 $\omega < \omega_c$, $\omega > \omega_c$, $\omega = \omega_c$ 时的矢量图。

(2) 说明 V_1 断开时,能否鉴频?



图题 6-18



图题 6-21 电感耦合相位鉴频器

6-22 分别说明斜率鉴频器、相位检波型相位鉴频器导致非线性失真的因素及减小方法。

6-23 影响脉冲计数式鉴频器工作频率上限的因素是什么?